

1 Motivation und These

Die bornsche Wahrscheinlichkeitsinterpretation wurde 1926 also vor genau 100 Jahren von Max Born angenommen und gilt seit dem als eigenständiges Postulat der Quantenmechanik. Das erste Postulat der Quantenmechanik lautet: Jedem mikroskopischen System ist ein Hilbertraum $\mathcal{H}$ zugeordnet. Die möglichen Zustände werden durch auf 1 normierte Zustände $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ beschrieben. Unabhängig davon wird unter der Bezeichnung der born'schen Regel oder der Kopenhagener Interpretation postuliert, dass für eine physikalische Observable¹ $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ mit $A|a\rangle = a|a\rangle$ durch $|\langle a|\psi\rangle|^2$ die Messwahrscheinlichkeit für den Messwert a gegeben ist. Die These dieser Arbeit ist, dass die bornsche Regel direkt aus dem ersten Postulat folgt, dass also die Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Quantenmechanik eine direkte Folgerung aus der Hilbertraumstruktur der Quantenmechanik ist. Dazu werden in Abschnitt 2 die relevanten mathematischen Definitionen gemacht und in Abschnitt 3 der Satz von Riesz-Markov und das Lax-Milgram Lemma eingeführt. Mit diesen wird in Abschnitt 4 der Spektralsatz für selbstadjungierte Operatoren auf Hilberträumen bewiesen, welcher dann in Abschnitt 5 benutzt wird um die These zu verifizieren. In Abschnitt 6 wird noch ein Ausblick auf Einparamtergruppen und den Satz von Stones gegeben. Im Appendix wurden dann noch einige vertiefende Definitionen und Beweise beigelegt. Die Hauptaussage dieser Arbeit ist komplementär zu Gleason's Theorem [1], welche eine Zuordnung zwischen einem Maß μ auf einem Unterraum $A \subset \mathcal{H}$ und einem selbstadjungierten Operator T mit $\mu(A) = \text{Tr}(TP_A)$ mit dem orthogonalen Projektor P_A auf den Unterraum A schafft.

2 Mathematische Definitionen

Definition 0: Sei V ein Vektorraum und $\langle \cdot | \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ ein sesquilineares Skalarprodukt². Dann ist V zusammen mit $\langle \cdot | \cdot \rangle$ ein **Hilbertraum** $\mathcal{H}$, wenn jede Folge $\{v_n\}_{n \geq 1} \in V$ vollständig bezüglich der von $\langle \cdot | \cdot \rangle$ induzierten Norm ist.

Definition 1: Ein topologischer Raum X heißt **hausdorffsch**, wenn für alle $x, y \in X$ disjunkte offene Umgebungen U_x, V_y existieren. Wenn es für jeden Punkt $x \in X$ eine offene Umgebung U_x und kompakte Menge K_x mit $U_x \subseteq K_x$ gibt, dann heißt der Hausdorffraum **lokalkompakt**. Jeder Hilbertraum ist ein Hausdorffraum.

Bemerkung: Lineare Abbildungen $F : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ oder $F : X \rightarrow \mathbb{C}$ werden als Funktionale bezeichnet. Positive Funktionale sind diejenigen Funktionale, die in die positiven reellen Zahlen abbilden.

Definition 2: Sei $\mathcal{A}$ ein System von Teilmengen einer Grundmenge A , dass die Grundmenge A enthält und stabil bezüglich Komplementbildungen sowie abzählbaren Vereinigungen ist, dann ist $\mathcal{A}$ eine **σ -Algebra** auf A .

Bemerkung: Die borelsche σ -Algebra auf A ist definiert, als die kleinste σ -Algebra, die alle offenen Teilmengen in A enthält und wird mit $B(A)$ bezeichnet. Alle Elemente $\Omega \in B(A)$ werden als Borelmengen bezeichnet.

Definition 3: Sei X ein Hausdorffraum X und $B(X)$ die borelsche σ -Algebra auf X , dann ist $\mu : B(X) \rightarrow [0, \infty)$ ein **Borelmaß**, wenn für alle $x \in X$ eine offene Umgebung U_x existiert mit $\mu(U_x) < \infty$.

Definition 4: Sei $\mathcal{A}$ eine σ -Algebra auf A und $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty)$ eine σ -additive Abbildung mit $\mathbb{P}(A) = 1$, dann ist $\mathbb{P}$ ein **Wahrscheinlichkeitsmaß**.

Borelmaße, die $\mu(A) = 1$ erfüllen sind Wahrscheinlichkeitsmaße.

Bemerkung: Das Tripel $(A, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ bildet ein **Wahrscheinlichkeitsraum**.

¹einem selbstadjungierten Operator

²Eine Sesquilinearform ist eine Abbildung $s : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$, die linear in einem Argument und konjugiert linear in dem anderen Argument ist

3 Der Satz von Riesz-Markov und das Lax-Milgram Lemma

Die folgenden Aussagen werden ohne Beweis, dafür mit Literaturverweisen der Beweise angegeben.

Satz von Riesz-Markov: Sei X ein Hausdorffraum, $(X, B(X), \mu)$ ein dazugehöriger Maßraum mit Borelmaß μ und $f \in C_c(X)$ eine stetige Funktion auf X mit einem kompaktem Träger. Dann ist jedes $f \in C_c(X)$ bezüglich μ integrierbar und für $f \geq 0$ ist

$$l(f) = \int_X f d\mu \quad (1)$$

ein positives Funktional [2]. Die Umkehrung, dass für ein positives Funktional ein Borelmaß mit der Darstellung, wie in Gl. (1) existiert, ist im Allgemeinen nicht gegeben. Es lässt sich allerdings eine abgeschwächte Variante für lokalkompakte Hausdorffräume und reguläre Borelmaße zeigen[3]:

Darstellungssatz von Riesz-Markov: Sei X ein lokalkompakter Hausdorffraum und $l : C_c(X) \rightarrow \mathbb{R}$ ein positives Funktional, dann existiert ein eindeutiges reguläres Borelmaß $\mu : B(X) \rightarrow [0, \infty)$, sodass

$$l(f) = \int_X f d\mu, \text{ für alle } f \in C_c(X). \quad (2)$$

Dabei ist ein Borelmaß μ regulär, wenn es von innen und außen regulär ist i.e. für alle $E \in B(X)$ gilt:

1. $\mu(E) = \inf \{ \mu(U) | E \subseteq U \text{ und } U \text{ offen} \}$
2. $\mu(E) = \sup \{ \mu(K) | K \subseteq E \text{ und } K \text{ kompakt} \}$

Für den Beweis des folgenden Lemmas wird ebenfalls auf Literatur verwiesen [4].

Lax-Milgram Lemma: Sei $\mathcal{H}$ ein komplexer Hilbertraum und $s : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ eine beschränkte Sesquilinearform, dann existiert genau ein Operator $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ für $\varphi, \psi \in \mathcal{H}$ mit:

$$s(\varphi, \psi) = \langle \varphi | T\psi \rangle \quad (3)$$

4 Der Spektralsatz selbstadjungierter Operatoren

Satz: Sei wie bisher $\mathcal{H}$ ein Hilbertraum und $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ ein selbstadjungierter Operator. Dann existiert eine eindeutige Operatorschar $P(\lambda)$ mit

$$\langle \psi | f(A)\varphi \rangle = \int_{\sigma(A)} f(\lambda) d\langle \psi | P(\lambda)\varphi \rangle \quad (4)$$

Beweis. Für das Spektrum selbstadjungierter Operatoren gilt: $\sigma(A) = \{ \lambda \in \mathbb{C} : (\lambda \text{id} - A) \text{ ist nicht stetig invertierbar} \} \subseteq \mathbb{R}$. Wir definieren für ein festes $\psi \in \mathcal{H}$ und eine stetige, positive Funktion f mit kompaktem Träger die Abbildung:

$$l_\psi : C_c(\sigma(A)) \rightarrow \mathbb{C}, f \mapsto \langle \psi | f(A)\psi \rangle \quad (5)$$

l_ψ ist ein positives Funktional. Man kann zeigen, dass $\sigma(A)$ eine kompakte Menge ist (siehe. 7) und damit auch als lokalkompakter Hausdorffraum interpretiert werden kann. Nach dem Darstellungssatz von Riesz-Markov existiert ein reguläres Borelmaß μ_ψ , sodass:

$$\langle \psi | f(A)\psi \rangle = \int_{\sigma(A)} f(\lambda) d\mu_\psi \quad (6)$$

Sei $\Omega \in B(\sigma(A))$, dann ist $\mu_\psi(\Omega) = \mu_\psi(\Omega \cap \sigma(A)) \leq \mu(\sigma(A)) = l(1) = \|\psi\|^2$ beschränkt.

Mit der Polarisationsidentität $\langle \psi | f(A) \varphi \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \langle \psi + i^k \varphi | f(A) | \psi + i^k \varphi \rangle$ und der Linearität des Integrals folgt aus Gl. (6) eine Erweiterung für $\psi, \varphi \in \mathcal{H}$ auf:

$$\langle \psi | f(A) \varphi \rangle = \int_{\sigma(A)} f(\lambda) d\mu_{\psi, \varphi}, \text{ mit } \mu_{\psi, \varphi} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \mu_{\psi + i^k \varphi} \text{ beschränkt} \quad (7)$$

. Der Ausdruck auf der linken Seite ist offensichtlich sesquilinear in ψ, φ . Durch die Gleichheit muss auch die rechte Seite sesquilinear in ψ, φ sein und das gilt genau dann, wenn $\mu_{\psi, \varphi}$ eine (beschränkte) Sesquilinearform ist. Mit dem Lax-Milgram Lemma folgt die eindeutige Existenz eines Operators $P(\lambda)$ mit $\mu_{\psi, \varphi} = \langle \psi | P(\lambda) \varphi \rangle$ und mit einsetzen in Gl. (7) der Spektralsatz für selbstadjungierte Operatoren. $\square$

5 Hypothese

Für $\psi = \varphi$, $\|\psi\| = 1$ und $f(\cdot) = 1$ verifiziert man schnell, dass für das reguläre Borelmaß $\mu_\psi(\sigma(A)) \equiv \mu_{\psi, \psi}(\sigma(A)) = 1$ gilt und damit $\mu_\psi : B(\sigma(A)) \rightarrow [0, 1]$ für $\|\psi\| = 1$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. In dem man $|\psi\rangle$ in der Eigenvektorbasis des Operators A darstellt; $\psi = \sum_{\lambda \in \sigma(A)} \langle \lambda | \psi \rangle |\lambda\rangle$ dann folgt mit Gl. (7):

$$\sum_{\lambda \in \sigma(A)} f(\lambda) |\langle \psi | \lambda \rangle|^2 = \int_{\sigma(A)} f(\lambda) d\mu_\psi \quad (8)$$

dann folgt, dass durch $\mu_\psi(\lambda) = \langle \psi | \lambda \rangle \langle \lambda | \psi \rangle = |\langle \psi | \lambda \rangle|^2$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß gegeben ist. Es wurde also gezeigt, dass für auf eins normierte Elemente eines Hilbertraums $|\psi\rangle$ durch $|\langle \psi | \lambda \rangle|^2$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf $\sigma(A)$ gegeben ist, dass Elementen $\lambda \in \sigma(A)$ eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. Dies macht die Bornsche Regel als eigenständiges Postulat überflüssig, da diese bereits in der Normierung von Quantenzuständen kodiert ist.

6 Ausblick

Sei X ein Banachraum.

Definition 6.0: Die Familie $(T(t))_{t \geq 0} \subset \mathcal{B}(X)$ ist eine einparametrische **Halbgruppe** genau dann, wenn sie

1. $T(0) = \text{id}$
2. $T(s)T(t) = T(s+t)$ erfüllt.

Sie heißt **stark stetig** genau dann, wenn $\|T(t)x - T(t_0)x\| \rightarrow 0$ für $t \rightarrow t_0$ und alle $x \in X$ gilt und **gleichmäßig stetig** genau dann, wenn $\lim_{t \rightarrow t_0} \sup_{x \in X} \|T(t)x - T(t_0)x\| = 0$ gilt. Gleichmäßige Stetigkeit ist die stärkere Eigenschaft und impliziert starke Stetigkeit.

In dem vorherigen Seminar [5] wurde gezeigt, dass gleichmäßig stetige Halbgruppen die Form $T(t) = e^{tA}$ mit Generator $A \in \mathcal{B}(X)$ und $t \geq 0$ haben.

Da A beschränkt ist, ist e^{tA} wohldefiniert für $t \in \mathbb{R}$ und die einparametrische gleichmäßig stetige Gruppe $(T(t))_{t \in \mathbb{R}}$ hat die Form $T(t) = e^{tA}$ mit Generator $A \in \mathcal{B}(X)$. Eine einparametrische Gruppe ist dabei genau, wie in Definition 6.0, nur mit $t \in \mathbb{R}$ definiert.

Definition 6.1: Die einparametrische Gruppe $(U(t))_{t \in \mathbb{R}} \subset \mathcal{B}(X)$ ist unitär, genau dann, wenn $U(t)$ unitär für alle $t \in \mathbb{R}$ ist. **Satz von Stone:** Sei $(A, D(A))$ ein dicht definierter Operator auf einem Hilbertraum $\mathcal{H}$, dann generiert A eine unitäre Gruppe $(U(t))_{t \in \mathbb{R}}$ auf $\mathcal{H}$ genau dann, wenn A schief-selbstadjungiert i.e. $A^\dagger = -A$.

Der Operator iA ist schief-selbstadjungiert, wenn A selbstadjungiert ist. Eine einparametrische, gleichmäßig stetige, unitäre Gruppe kann also durch den schief-selbstadjungierten Operator iA generiert werden und erfüllt:

$$U(t) = e^{itA} = \int_{\sigma(A)} e^{it\lambda} \quad (9)$$

7 Appendix

7.1 Komplementäre Definitionen

Definition Eine Familie $(a_i)_{i \in I}$ von Elementen a_i einer Menge A , welche durch I indexiert werden, ist eine Funktion $a : I \rightarrow A$ mit $a(i) = a_i$

Definition: Die Menge $B_\varepsilon(x) = \{y \in X : d(x, y) < \varepsilon\}$ heißt ε -Umgebung von x .

Definition: Sei X eine nichtleere Menge. X heißt **Grundmenge**, wenn alle im gegebenen Kontext betrachteten Mengen Teilmengen von X sind.

Definition: Man schreibt A ist eine **Teilmenge** von X als $A \subseteq X$, wenn für alle $x \in A$ auch $x \in X$ gilt.

Definition: Seien $A, B \subseteq X$ zwei Mengen. Man sagt A und B sind **disjunkt**, wenn $A \cap B = \emptyset$.

Definition Eine Menge, deren Elemente Mengen sind heißt **Mengensystem**.

Definition: Eine **Topologie** auf einer Grundmenge X , ist ein Mengensystem T bestehend aus offenen Mengen aus X , die folgende Axiome erfüllen:

- (i) Die leere Menge $\emptyset$ und X sind Elemente von T .
- (ii) Für endliches n : $U_1, \dots, U_n \in T$ gilt $U_1 \cap \dots \cap U_n \in T$.
- (iii) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist ein Element von T .

Das Tupel (X, T) heißt **topologischer Raum**.

Definition: Sei (X, T) ein topologischer Raum, dann heißt $U \subseteq X$ **offen** genau dann, wenn $U \in T$. Eine Menge A heißt **abgeschlossen** genau dann, wenn $X \setminus A \in T$.

Definition: Sei (X, T) ein topologischer Raum und $x \in X$, dann heißt $V \subseteq X$ **Umgebung** von x genau dann, wenn ein $U \in T$ existiert mit $x \in U \subseteq V$.

Definition: Sei X eine beliebige Menge. Eine Abbildung $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **Metrik** auf X , wenn für beliebige $x, y, z \in X$ folgende Eigenschaften gelten:

- (i) Positive Definitheit: $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0$ genau dann, wenn $x = y$,
 - (ii) Symmetrie: $d(x, y) = d(y, x)$,
- und die Dreiecksungleichung: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.
- (iii) Das Tupel (X, d) heißt **metrischer Raum**.

References

- [1] Andrew M. Gleason. “Measures on the Closed Subspaces of a Hilbert Space”. In: *Journal of Mathematics and Mechanics* (1957).
- [2] Frédéric Riesz. “Sur les opérations fonctionnelles linéaires”. In: *Comptes rendus de l’Académie des Sciences de Paris* (1909).
- [3] Michael Kaltenböck. *Analysis und Maßtheorie auf topologischen Räumen*. Vorlesungsskript, Sommersemester 2013, Version vom 24. Juni 2013. 2013.
- [4] F. Clément and V. Martin. *The Lax–Milgram Theorem: A detailed proof to be formalized in Coq*. Tech. rep. 2016.
- [5] Ferdinand Keune. *Einparametrische stark stetige Halbgruppen linearer Operatoren auf Banachräumen*. 2026.